# Übungsaufgaben: Das Auge



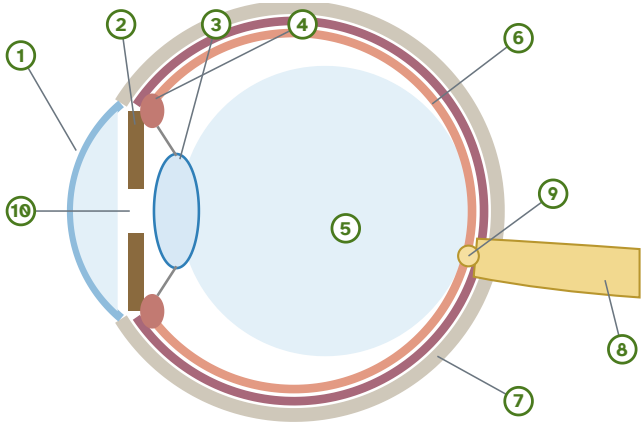
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

## ★☆☆ Leicht Grundwissen

1. Wo entsteht das Bild im Auge?
2. Welcher Teil gibt dem Auge seine Farbe?
3. Was ist die Pupille?
4. Welche Aufgabe hat der Sehnerv?
5. Welche Sinneszellen sehen Farben?
6. Welche Sinneszellen arbeiten in der Dämmerung?
7. Was passiert mit der Pupille bei grellem Licht?
8. Welcher Teil bricht das Licht am stärksten?
9. Was versteht man unter Akkommodation?
10. In welcher Einheit wird die Brechkraft einer Linse angegeben?
11. Was ist der gelbe Fleck?
12. Was ist der blinde Fleck?
13. Nenne drei Schutzeinrichtungen des Auges.
14. Welche Aufgabe hat der Glaskörper?
15. Welche Aufgabe hat die Lederhaut?
16. Welche Aufgabe hat die Aderhaut?
17. Wie heißen die Lichtsinneszellen für Farben, wie die für hell und dunkel?
18. Was ist die Aufgabe der Iris?
19. Wohin leitet der Sehnerv die Signale?
20. Wie heißt die Anpassung der Linse an verschiedene Entfernungen?

## Grafik Beschrifte das Auge




Schreibe die Namen der nummerierten Teile auf.

1 _____ 2 _____

3 _____ 4 _____

5 _____ 6 _____

7 _____ 8 _____

9 _____ 10 _____

Welcher Teil stellt das Bild scharf? Wo entsteht das Bild?

_____

# Übungsaufgaben: Das Auge



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

## ★★☆ Mittel Anwenden

1. Beschreibe den Weg des Lichts durch das Auge bis zum Gehirn.
2. Wie verändern sich Ziliarmuskel und Linse beim Blick in die Nähe?
3. Wie verändern sich Ziliarmuskel und Linse beim Blick in die Ferne?
4. Beschreibe das Bild auf der Netzhaut.
5. Erkläre den Pupillenreflex und seinen Nutzen.
6. Vergleiche Stäbchen und Zapfen (Anzahl, Aufgabe).
7. Warum sehen wir nachts kaum Farben?
8. Vergleiche das Auge mit einer Kamera: Welche Teile entsprechen Blende, Objektiv und Bildsensor?
9. Erkläre Kurzsichtigkeit: Ursache, Wirkung, Brille.
10. Erkläre Weitsichtigkeit: Ursache, Wirkung, Brille.
11. Warum sieht man im Kino am Anfang kaum etwas?
12. Auf einem Brillenpass steht –2,0. Was bedeutet das?
13. Erkläre die Begriffe Nahpunkt und Fernpunkt.
14. Ordne zu: Nahakkommodation oder Fernakkommodation? Ziliarmuskel entspannt, Zonulafasern gespannt.
15. Erkläre, warum die Pupille schwarz aussieht.
16. Beschreibe, wie sich die Pupille verändert, wenn du aus einem dunklen Raum in die Sonne gehst.
17. Ordne zu: Ziliarmuskel angespannt, Linsenbänder locker. Nah- oder Fernsicht?
18. Ordne zu: Linse flach, Brechkraft klein. Nah- oder Fernsicht?
19. Warum rundet sich die Linse bei Nahsicht?
20. Erkläre den Unterschied zwischen Nahpunkt und Fernpunkt.
21. Warum sieht man am gelben Fleck am schärfsten?
22. Nenne die Aufgaben von Lederhaut und Aderhaut.
23. Ein Kind hält ein Buch sehr nah vor die Augen und sieht trotzdem scharf. Ein 60-Jähriger kann das nicht. Erkläre.
24. Welche Aufgabe hat die Tränenflüssigkeit?
25. Beschreibe zwei Unterschiede zwischen Stäbchen und Zapfen.
26. Warum fällt es schwer, im Dunkeln Farben zu erkennen?
27. Was bedeutet „+2 Dioptrien“ auf einem Brillenpass?
28. Erkläre, warum man im Kino am Anfang kaum etwas sieht.

# Übungsaufgaben: Das Auge



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

## ★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Warum brauchen viele Menschen ab etwa 45 Jahren eine Lesebrille?
2. Warum merkt man den blinden Fleck im Alltag nicht?
3. Beschreibe einen Versuch, mit dem man den blinden Fleck nachweisen kann.
4. Warum entstehen auf Fotos mit Blitz oft rote Augen?
5. Warum ist eine dunkle Sonnenbrille ohne UV-Schutz schädlich?
6. Warum ist räumliches Sehen mit einem Auge schwieriger?
7. Warum werden die Augen bei langer Bildschirmarbeit trocken und müde?
8. Eine Person sieht ihr Handy scharf, die Tafel aber nicht. Erkläre mit Fachbegriffen und nenne eine Lösung.
9. Beschreibe die Nahakkommodation in der richtigen Reihenfolge mit den Fachbegriffen.
10. Der Nahpunkt eines 10-Jährigen liegt bei 7 cm, der eines 60-Jährigen bei 1 m. Erkläre.
11. Warum sollte man beim Lesen ab und zu in die Ferne schauen?
12. Erkläre, warum ein Mensch mit Rot-Grün-Schwäche Rot und Grün schlecht unterscheiden kann.
13. Ein Mensch hat einen zu langen Augapfel. Beschreibe, was er sieht, wo das Bild entsteht und wie man hilft.
14. Warum hilft eine Lesebrille nicht beim Autofahren?
15. Erkläre, warum ein weitsichtiger Mensch schon beim Blick in die Ferne akkommodieren muss.
16. Ein Kurzsichtiger hat seinen Fernpunkt bei 50 cm. Was sieht er scharf, was nicht?
17. Begründe, warum Lesen bei schlechtem Licht anstrengender ist.
18. Vergleiche das Auge mit einer Kamera: Wie stellen beide scharf?
19. Warum siehst du einen schwach leuchtenden Stern nachts besser, wenn du knapp neben ihn schaust?
20. Erkläre, warum man mit zwei Augen Entfernungen besser schätzen kann als mit einem.
21. Ein Fußballer verliert ein Auge. Welche Schwierigkeiten erwartest du?
22. Nach einem Blitzlicht siehst du kurz einen dunklen Fleck. Erkläre.
23. Warum tränen die Augen bei Wind oder Rauch?
24. Begründe, warum man beim Lesen am Bildschirm regelmäßig Pausen machen sollte (20-20-20-Regel).
25. Erkläre, warum ältere Menschen Zeitungen mit ausgestrecktem Arm halten.
26. Ein Brillenpass zeigt rechts −1,5 und links +0,5. Was bedeutet das?
27. Erkläre, warum die Hornhaut keine Blutgefäße hat und trotzdem versorgt wird.

# Lösungen: Das Auge

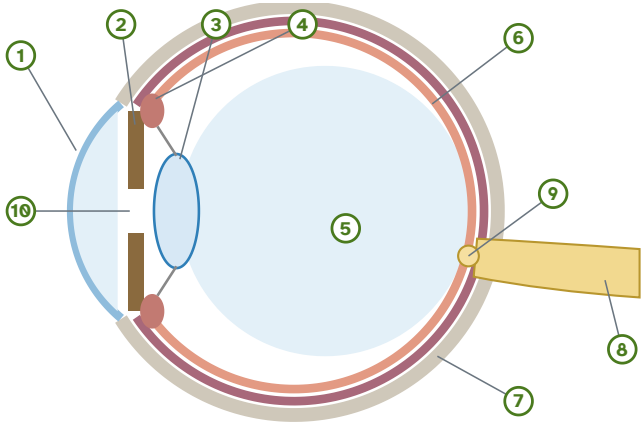


Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★☆☆ Leicht Grundwissen

1. Auf der **Netzhaut**.
2. Die **Iris** (Regenbogenhaut).
3. Das **Sehloch** in der Iris, durch das Licht ins Auge fällt.
4. Er leitet die Signale der Netzhaut zum **Gehirn**.
5. Die **Zapfen**.
6. Die **Stäbchen**.
7. Sie wird **eng**.
8. Die **Hornhaut**.
9. Die Anpassung der **Linsenwölbung** an die Entfernung.
10. In **Dioptrien (dpt)**.
11. Die Stelle des **schärfsten Sehens**.
12. Die Stelle, an der der Sehnerv das Auge verlässt; dort gibt es **keine Sinneszellen**.
13. z. B. **Augenhöhle, Wimpern, Lidschlag, Tränen, Augenbrauen**.
14. Er füllt den Augapfel und **hält ihn in Form**.
15. Sie **schützt** das Auge und gibt ihm seine **Form**.
16. Sie **versorgt die Netzhaut** mit Blut, Nährstoffen und Sauerstoff.
17. **Zapfen** (Farben), **Stäbchen** (hell und dunkel).
18. Sie regelt wie eine **Blende** die Größe der Pupille und damit den Lichteinfall.
19. Zum **Gehirn** (Sehzentrum).
20. **Akkommodation**

## Grafik Beschrifte das Auge




| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | Hornhaut | **2** | Iris (Regenbogenhaut) |
| **3** | Linse | **4** | Ziliarmuskel |
| **5** | Glaskörper | **6** | Netzhaut |
| **7** | Lederhaut | **8** | Sehnerv |
| **9** | Blinder Fleck | **10** | Pupille |

Die **Linse** (mit dem Ziliarmuskel) stellt scharf; das Bild entsteht auf der **Netzhaut**.

# Lösungen: Das Auge



Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★☆ Mittel Anwenden

1. **Hornhaut → Kammerwasser → Pupille → Linse → Glaskörper → Netzhaut → Sehnerv → Gehirn**
2. Ziliarmuskel **angespannt**, Linsenbänder locker, Linse **stark gewölbt**.
3. Ziliarmuskel **entspannt**, Linsenbänder gespannt, Linse **flach**.
4. **Verkleinert**, **auf dem Kopf** und **seitenverkehrt**.
5. Hell: Pupille eng, **Netzhaut geschützt**. Dunkel: Pupille weit, **mehr Licht**.
6. Stäbchen: ≈ 120 Mio., **hell/dunkel**. Zapfen: ≈ 6 Mio., **Farben**.
7. Bei wenig Licht arbeiten nur die **Stäbchen**; Zapfen brauchen viel Licht.
8. Blende = **Iris**, Objektiv = **Linse** (mit Hornhaut), Bildsensor = **Netzhaut**.
9. Augapfel **zu lang**, Bild **vor** der Netzhaut, Ferne unscharf; **Zerstreuungslinse**.
10. Augapfel **zu kurz**, Bild **hinter** der Netzhaut, Nähe unscharf; **Sammellinse**.
11. Die Augen müssen sich an die **Dunkelheit anpassen**; das dauert bis zu 30 min.
12. **Zerstreuungslinse**: Die Person ist **kurzsichtig**.
13. Nahpunkt: **kleinste**, Fernpunkt: **größte** Entfernung, in der man scharf sieht.
14. **Fernakkommodation**
15. Die Pupille ist ein **Loch**; das Licht fällt hinein und wird im Auge fast vollständig verschluckt.
16. Sie wird **eng** (Pupillenreflex), damit weniger Licht auf die Netzhaut fällt.
17. **Nahsicht** (Nahakkommodation).
18. **Fernsicht** (Fernakkommodation).
19. Die Linsenbänder werden locker; die Linse rundet sich durch ihre **Eigenelastizität**.
20. Nahpunkt: **kleinste**, Fernpunkt: **größte** Entfernung, in der man scharf sieht.
21. Dort liegen besonders **viele Zapfen** dicht nebeneinander.
22. Lederhaut: **Schutz und Form**. Aderhaut: **Versorgung** mit Blut.
23. Beim Kind ist die Linse noch **elastisch** (Nahpunkt ≈ 7 cm); im Alter kann sie sich kaum wölben (Nahpunkt ≈ 1 m).
24. Sie hält die Hornhaut **feucht**, spült Staub weg und schützt vor Keimen.
25. Stäbchen: hell/dunkel, empfindlich, viele. Zapfen: **Farben**, brauchen **viel Licht**, weniger.
26. Bei wenig Licht arbeiten nur noch die **Stäbchen**; sie unterscheiden keine Farben.
27. Eine **Sammellinse** mit der Brechkraft 2 dpt, z. B. gegen **Weit- oder Alterssichtigkeit**.
28. Die Lichtsinneszellen brauchen Zeit, um sich an die **Dunkelheit anzupassen** (bis zu 30 min).

# Lösungen: Das Auge



Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. Die Linse wird **weniger elastisch** und kann sich nicht mehr stark wölben: Alterssichtigkeit.
2. Das **andere Auge** sieht die Stelle, und das **Gehirn ergänzt** die Lücke.
3. Kreuz und Punkt auf ein Blatt, ein Auge schließen, Kreuz fixieren, Abstand ändern: Der **Punkt verschwindet**.
4. Die Pupille ist im Dunkeln **weit**; das Licht wird vom **durchbluteten Augenhintergrund** rot zurückgeworfen.
5. Hinter dem dunklen Glas wird die **Pupille weit**; es gelangt **mehr UV-Licht** ins Auge.
6. Das Gehirn vergleicht die **zwei leicht verschiedenen Bilder** beider Augen, um Entfernungen zu schätzen.
7. Man **blinzelt seltener**, und der **Ziliarmuskel** bleibt lange angespannt.
8. Sie ist **kurzsichtig**: Augapfel zu lang, Bild ferner Dinge vor der Netzhaut. Lösung: **Zerstreuungslinse**.
9. Ziliarmuskel **spannt sich an** → Muskelring enger → Zonulafasern **erschlaffen** → Linse rundet sich durch **Eigenelastizität** → **Brechkraft steigt**.
10. Die Linse verliert mit dem Alter ihre **Eigenelastizität**, sie kann sich kaum noch wölben: **Alterssichtigkeit**.
11. Dabei **entspannt** sich der Ziliarmuskel, die Augen ermüden weniger.
12. Eine Sorte **Zapfen** arbeitet nicht richtig, die Farbsignale fehlen.
13. Er ist **kurzsichtig**: Fernes ist unscharf, das Bild entsteht **vor** der Netzhaut. Hilfe: **Zerstreuungslinse**.
14. Die Sammellinse verstärkt die Brechung; für die **Ferne** ist das Bild dann **vor** der Netzhaut und unscharf.
15. Sein Augapfel ist zu kurz; ohne Akkommodation läge das Bild **hinter** der Netzhaut. Er braucht **mehr Brechkraft**.
16. Alles **näher als 50 cm** ist scharf, alles weiter Entfernte **unscharf**.
17. Die Pupille ist weit, das Bild weniger scharf; die Zapfen bekommen wenig Licht. Die Augen **müssen sich mehr anstrengen**.
18. Kamera: das Objektiv wird **verschoben**. Auge: die Linse ändert ihre **Form** (Akkommodation).
19. Am Rand der Netzhaut liegen viele **Stäbchen**; sie sind lichtempfindlicher als die Zapfen im gelben Fleck.
20. Beide Augen sehen **leicht verschiedene Bilder**; das Gehirn berechnet daraus die Entfernung (räumliches Sehen).
21. Schlechteres **räumliches Sehen**: Entfernungen und Flugbahnen sind schwer einzuschätzen; kleineres Blickfeld.
22. Die getroffenen Lichtsinneszellen sind kurz **überreizt** und melden weniger; die Stelle erscheint dunkel.
23. Ein **Schutzreflex**: Mehr Tränenflüssigkeit spült Reizstoffe weg und hält die Hornhaut feucht.
24. Der **Ziliarmuskel** ist bei Nahsicht dauernd angespannt, man blinzelt seltener. Blick in die Ferne **entspannt**.
25. Ihr **Nahpunkt** ist weit weg, weil die Linse unelastisch ist (Alterssichtigkeit).
26. Rechts **kurzsichtig** (Zerstreuungslinse), links leicht **weitsichtig** (Sammellinse).
27. Sie muss **durchsichtig** sein; Nährstoffe kommen aus dem **Kammerwasser** und der Tränenflüssigkeit.